PANDUAN BERGAMBAR · LAMPIRAN TP 7b

Langkah demi Langkah Praktik Modul di Scratch

Tiru gambar blok di bawah ini · Kasir Bazar PKS · pendamping LKPD 08

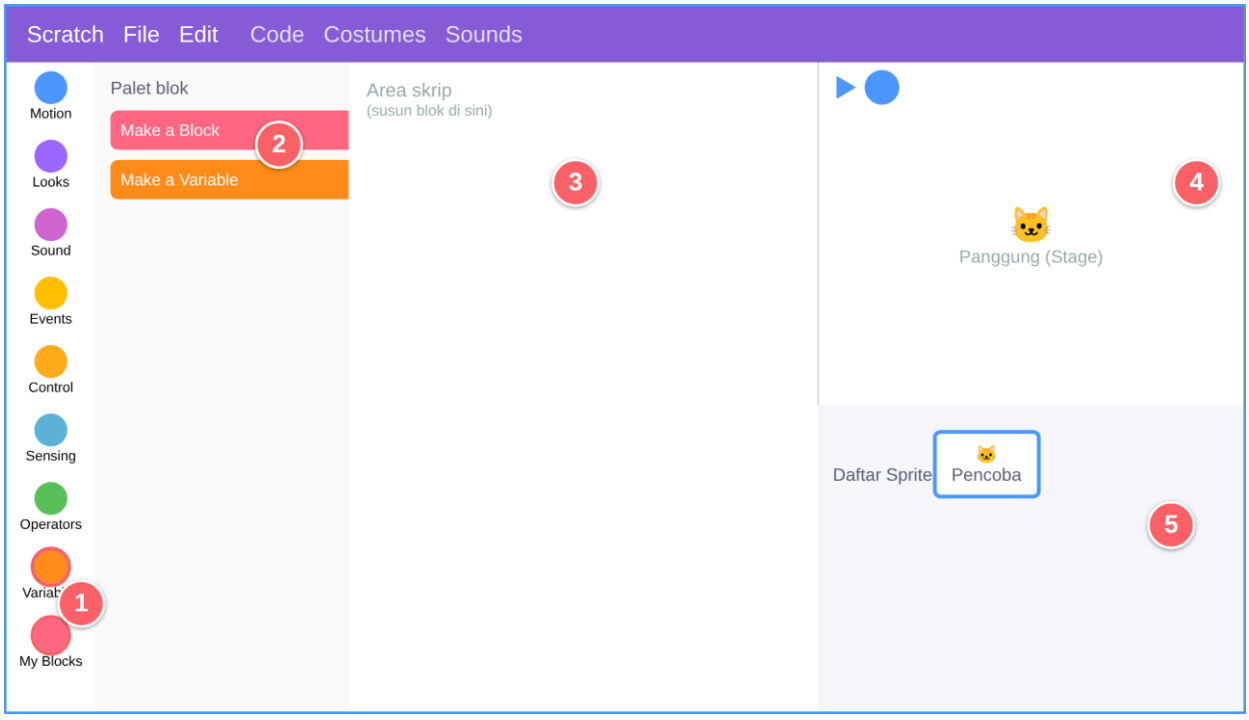
Cara membaca panduan

Setiap langkah memuat **gambar blok yang harus kamu susun**. Warna blok sama seperti di Scratch: **merah muda** = My Blocks, **oranye tua** = Variables, **kuning** = Control, **hijau** = Operators. Bulatan merah bernomor pada gambar layar menunjukkan urutan klik.

Kamu cukup meniru. Nama modul dan nama input ditulis **persis sama** (huruf besar dan kecil berpengaruh).

Persiapan

A. Kenali layar Scratch



Gambar 1. Tampilan editor: (1) kategori blok, (2) palet blok, (3) area skrip, (4) panggung, (5) daftar sprite

Kamu akan sering memakai kategori **Variables** dan **My Blocks** (lingkaran merah di sebelah kiri).

B. Buat variabel hasil dan sub

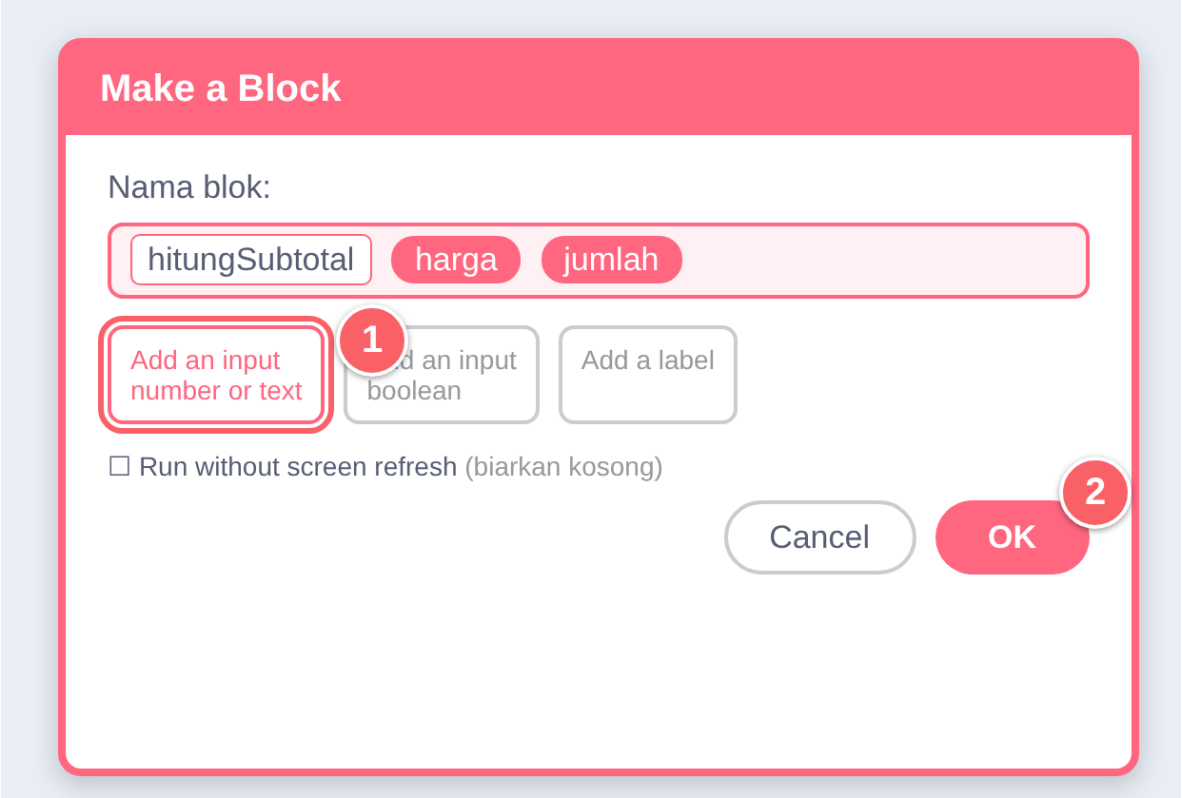
1. Klik kategori **Variables** → **Make a Variable**.
2. Ketik nama `hasil`, pilih **For all sprites**, klik OK.
3. Ulangi untuk variabel `sub` (juga For all sprites).

Ganti nama sprite menjadi **Pencoba** pada kolom nama sprite (bawah panggung). Semua pekerjaan Bagian 1 dibuat di sprite ini.

Cek hasil

Pada kategori Variables muncul dua blok bulat oranye: **hasil** dan **sub**.

C. Cara membuat satu blok baru (berlaku untuk semua modul)



Gambar 2. Kotak Make a Block: ketik nama, tambah input, lalu OK

1. Klik **My Blocks** → **Make a Block**.
2. Ketik nama modul (contoh `hitungSubtotal`).
3. Klik **Add an input number or text** (nomor 1 di gambar) setiap kali butuh satu parameter, lalu ketik namanya (contoh `harga`). Ulangi untuk parameter berikutnya.
4. Kosongkan kotak *Run without screen refresh*, lalu klik **OK** (nomor 2). Blok **define** muncul di area skrip.

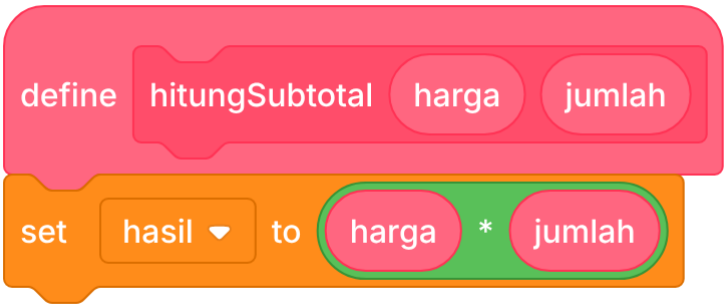
Tips menarik parameter

Untuk memakai parameter di dalam blok, **seret** bulatan merah muda (misalnya `harga`) dari blok define ke dalam lubang yang dituju. Jangan mengetik manual.

Bagian 1 · Membuat Modul

Langkah 1 · hitungSubtotal

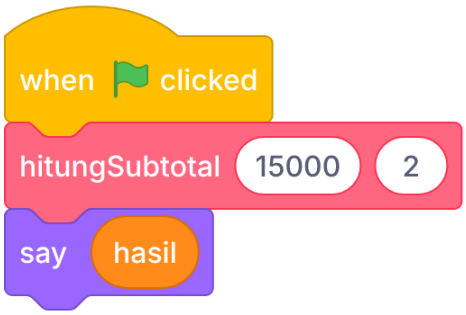
1. Make a Block **hitungSubtotal** dengan input `harga` dan `jumlah`.
2. Dari **Variables**, seret blok **set [hasil] to** di bawah define. Pilih variabel `hasil` pada menu.
3. Dari **Operators**, seret blok **perkalian** (tanda kali) ke lubang set. Seret `harga` dan `jumlah` dari define ke dalamnya.



Gambar 3. Susunan hitungSubtotal

Langkah 2 · Uji hitungSubtotal

Di area skrip (terpisah dari define), susun blok berikut, lalu **klik skrip** untuk menjalankannya:



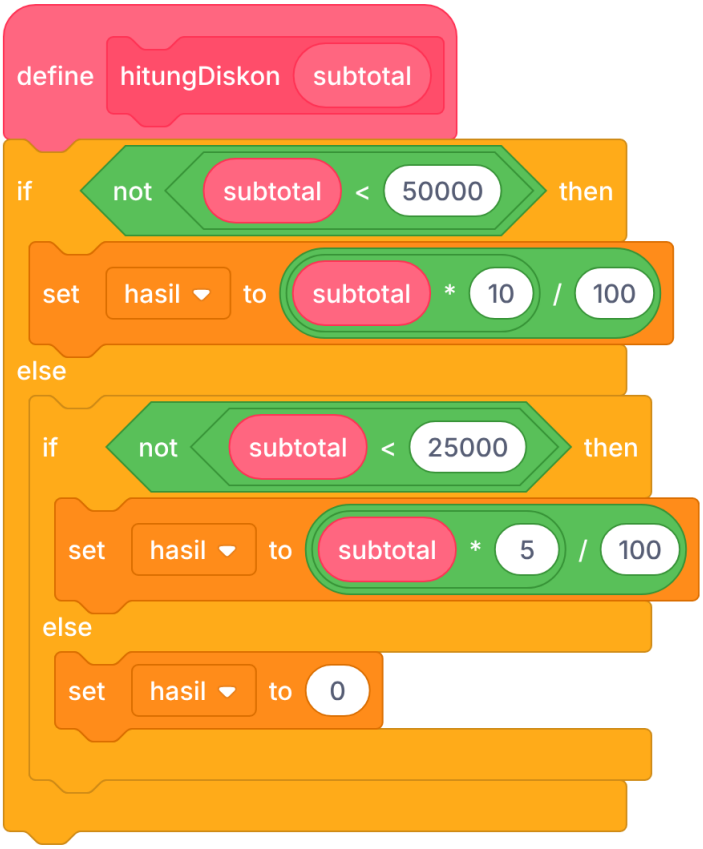
Gambar 4. Skrip uji. Hasil yang tampil: 30000

Cek hasil

Sprite berkata **30000**. Jika kosong atau 0, periksa bahwa blok set memakai variabel `hasil` dan input diseret dari define.

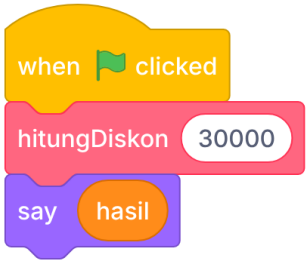
Langkah 3 · hitungDiskon

Scratch tidak punya tanda ≥. Maka “subtotal ≥ 50000” ditulis **not (subtotal < 50000)**. Susun dari luar ke dalam: blok **if-else** (Control) dua tingkat, **not** dan **<** (Operators), lalu tiga blok set.



Gambar 5. Susunan hitungDiskon (if-else bertingkat)

Uji dengan skrip ini. Hasil: 30000 → **1500**; ganti angka dengan 50000 → **5000**.



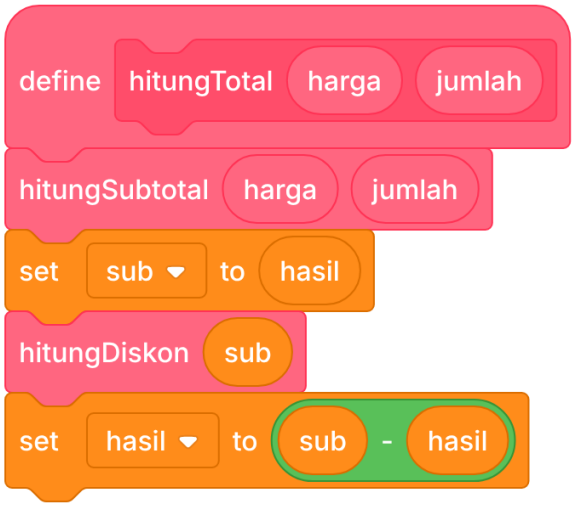
Gambar 6. Skrip uji hitungDiskon

Cek hasil

hitungDiskon 30000 → **1500** · hitungDiskon 50000 → **5000** · hitungDiskon 24999 → **0**.

Langkah 4 · hitungTotal (modul memanggil modul)

Blok **hitungSubtotal** dan **hitungDiskon** kini muncul di palet My Blocks (merah muda). Seret ke dalam hitungTotal. Perhatikan: hasil subtotal **disalin ke sub** dulu, sebelum hitungDiskon menimpa `hasil`.



Gambar 7. Susunan hitungTotal

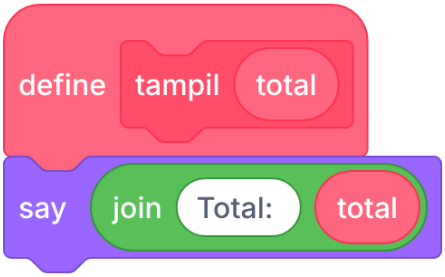
Awas jebakan

Jangan melewatkan blok **set sub to hasil**. Tanpa itu, `hasil` sudah berisi diskon saat dikurangkan, sehingga total salah (lihat Bagian 2 LKPD).

Cek hasil

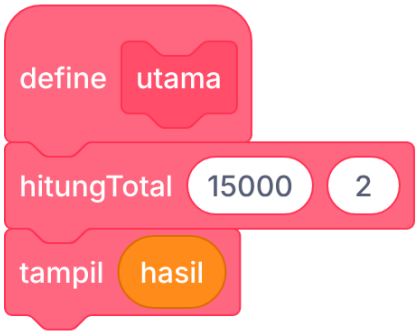
Uji dengan skrip seperti Gambar 4 memakai `hitungTotal 15000 2` → `say (hasil)`. Hasil: **28500**.

Langkah 5 · tampil

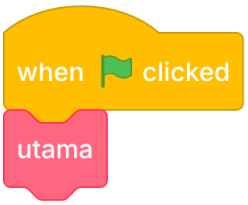


Gambar 8. Susunan tampil (blok join ada di Operators, say di Looks)

Langkah 6 · utama dan bendera hijau



Gambar 9. Susunan utama



Gambar 10. Skrip pemicu (blok when green flag clicked ada di Events)

Cek hasil
Klik **bendera hijau**. Sprite berkata **Total: 28500**.

Bagian 2 · Menyimpan Library Mini

1. Pastikan `hitungSubtotal`, `hitungDiskon`, `hitungTotal` lulus uji.
2. Klik kanan sprite **Pencoba** → **duplicate**. Ganti nama salinannya menjadi **Kasir_Lib**.
3. Di sprite **Kasir_Lib**, hapus skrip define **utama**, define **tampil**, dan skrip **bendera hijau** (seret ke palet blok di kiri). Sisakan hanya tiga modul.
4. Klik kanan sprite **Kasir_Lib** → **export**. Simpan dengan nama **IX-BK-LIB-<No. Absen>-<Nama>-Kasir_Lib**.



Gambar 11. Menu klik kanan pada sprite: pilih export

Mengapa disalin?

Blok buatan di Scratch hanya ada di sprite tempat ia dibuat. Maka **Pencoba** tetap lengkap untuk program kita, sedangkan **Kasir_Lib** adalah salinan bersih yang dibagikan.

Bagian 3 · Memakai Library Temanmu

1. Klik tombol sprite baru → **Upload Sprite** → pilih file `.sprite3` dari temanmu.
2. Buka tab Code sprite itu. Bila blok variabel `hasil` atau `sub` tidak ada, buat ulang dengan nama **sama persis** (For all sprites).
3. Susun skrip uji **di dalam sprite hasil upload** (blok buatan hanya ada di sprite itu). Baca **Kartu Spesifikasi**, lalu uji `hitungTotal 12000 3` (harapan **34200**) dan `hitungDiskon 36000` (harapan **1800**).

Jika Tidak Berhasil

Gejala	Coba ini
Sprite tidak berkata apa-apa	Cek apakah skrip bendera hijau memanggil `utama`, dan klik skrip uji (bukan hanya blok define).
hasil bernilai 0 atau kosong	Pastikan blok **set hasil to** dipakai di dalam modul, dan pemanggilan dilakukan sebelum say.
hitungDiskon 50000 bernilai 2500	Cek if-else: tanda yang dipakai harus **not (subtotal < 50000)** bukan (subtotal > 50000).
Total salah	Pastikan ada blok **set sub to hasil** sesudah hitungSubtotal.
Parameter tidak ikut dihitung	Seret parameter dari define; jangan mengetik nama sebagai teks.

Panduan ini belum diuji langsung di aplikasi Scratch. Tampilan menu dapat sedikit berbeda antara editor online dan Scratch Desktop.